8. Számítási feladat

Zárt tartályban hidrogén- és nitrogéngázból 350 °C-on, katalizátor jelenlétében ammóniát állítunk elő. Az egyensúlyi rendszerben kialakult koncentrációk a következők:
$[H_2] = 3{,}60$ mol/dm^3, $[N_2] = 1{,}20$ mol/dm^3, $[NH_3] = 0{,}540$ mol/dm^3.

a) Mekkora az egyensúlyi állandó értéke?

b) A bemért nitrogén, illetve hidrogén hány százaléka alakult át?

c) Számítsa ki az egyensúlyi gázelegy nyomását!

d) Mekkora volt a tartály térfogata, ha 1,00 kg ammóniát sikerült előállítanunk?

9 pont	